2001 年第 21 卷
第 11 期,833 ~ 841

有 机 化 学
Chinese Journal of Organic Chemistry

Vol.21, 2001
No.11,833 ~ 841

·杰出青年成果报告·

导向有机合成的金属有机化学研究初探

麻生明

(中国科学院上海有机化学研究所金属有机化学国家重点实验室　上海 200032)

摘要　总结了麻生明自 1997 年回国后在国家自然科学基金委、科技部、中国科学院、上海市科委的共同资助下开展的一些研究工作:(1) 联烯化学;(2)偶联反应的区域选择性研究——1-芳基-1-炔烃的单锂化反应;(3) 多中心反应——1,1-二溴-1-烯烃的氧化加成反应,α-脱卤钯化反应和分子内双环钯碳化反应。

关键词　导向有机合成的金属有机化学(OMCOS),联烯,Pd, Cu, 环化,锂化,偶联,双环碳 – 钯化

Organometallic Chemistry directed towards Organic Synthesis —— Our Own Story

MA Sheng-Ming

(*State Key Laboratory of Organometallic Chemistry, Shanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of Sciences, 200032 Shanghai*)

Abstract　This paper summarizes Dr. Shengming Ma's major research achievement since 1997, which includes:

(1) the cyclization reaction of functionalized allenes, such as 1,2-allenyl carboxylic acids, amides, ketones, 2,3-allenyl alcohols or 2-(2′,3′-allenyl)malonates providing new entries for the efficient synthesis of heterocycles and carbocycles;

(2) monolithiation of 1-aryl-1-alkynes under the catalysis of 1.5 mol% $HgCl_2$, and the subsequent tunable regioselective coupling reaction with organic halides;

(3) bicyclic carbopalladation of 1,1-dibromo-1-alkenes providing a new and efficient entry for the construction of fused bicycles.

Key words　organometallic chemistry directed towards organic synthesis (OMCOS), Pd, Cu, cyclization, lithiation, coupling, bicyclic carbopalladation

导向有机合成的金属有机化学涉及三个方面的内容:即碳—金属键,氢—金属键的生成、转化及淬灭。由于过渡金属的配位效应及模板效应,金属络合物催化的反应在有机合成中有重要地位,具有反应条件温和、产率及选择性高的特点[1]。我自 1997 年 3 月底 4 月初从美国 Purdue 大学到上海有机所开展研究工作,得到了国家自然科学基金委的大力支持。在国家自然科学基金委、国家科技部、中国科学院、上海市科委的共同资助下我们开展了一些研究工作,得到了一些初步结果,现总结如下:

1　联烯化学

联烯是一类具有特殊性质的化合物,由于两个累积双键的二套成 π 键的 p 轨道相互重复,具有非常独特的化学反应性能,它的三个碳原子可以接受不同性质的试剂的进攻。当联烯两边带有合适取代基时,它是一类具有轴手性的化合物,因此发展基于联烯的合成方法学研究,就可以将这种轴手性转移到最后的产物中,为光学活性的化合物的合成提供高效方法。同时联烯两端的两个碳原子能有四个取代基,为合成方法学的多样性提供了无限机会。目

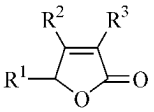
* Received 2001-07-12; Revised 2001-08-08; Accepted 2001-08-08.
国家杰出青年基金(No. 29525202)和国家自然科学基金(Nos. 29932020, 200023002, 2982044)资助项目。

前合成光学活性的联烯的方法还不多,对我们的研究工作提出了新的挑战。到目前为止,我们仅从两个方面出发研究了联烯化学,得到了一些非常初浅的结果。

1.1 官能团化联烯的环化反应

1.1.1 2,3-联烯酸的环化反应

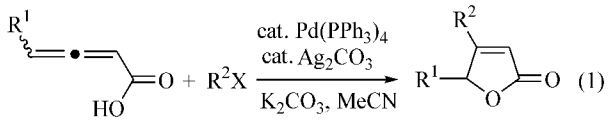
γ-丁烯酸内酯类化合物的结构式如下图所示,其结构特点为五元内酯环和一个与羰基共轭的 α,β-碳—碳双键。



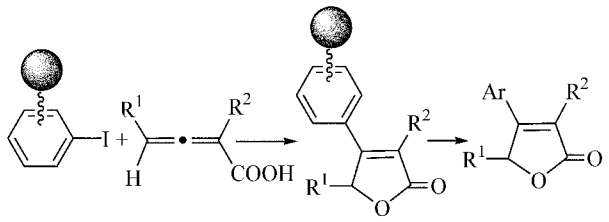
此类化合物有广谱的生理活性:

(1) potential insecticides (杀虫剂)
(2) bactericides (杀菌剂)
(3) fungicides (杀真菌剂)
(4) antibiotics (抗生素)
(5) anticancer angents (抗癌剂)
(6) antiinflammatories (抗炎)
(7) allergy inhibitors (过敏抑制剂)
(8) antipsoriasis agents (治疗牛皮癣)
(9) cyclooxygenase inhibitors (环氧酶抑制剂)
(10) phospholipase A_2 inhibitors (磷脂酶抑制剂)

我们全面完成了 $Pd(PPh_3)_4$ 和 Ag_2CO_3 共催化的从卤化物和 2,3-联烯酸一步高效合成 γ-丁烯酸内酯的新方法(方程式 1)[2]。

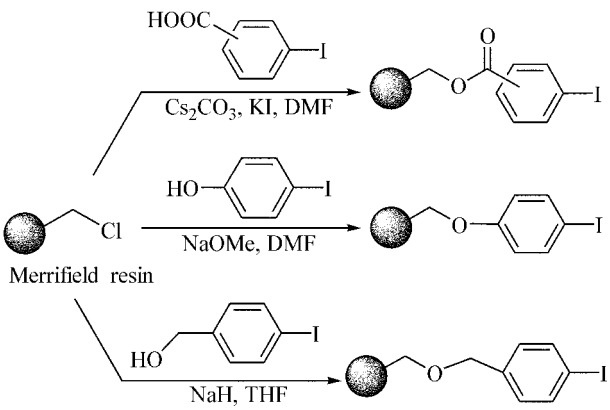


对于这类具有广谱生理活性的化合物的合成,我们又设计了固相反应,以使用组合化学方法建立化合物分子库。我们考虑将芳基卤化物装载到高分子链上,然后在钯催化下将它与过量的 2,3-联烯酸反应使之完全转化为装载在高分子上的 γ-丁烯酸内酯,然后将连接键断开,得到 γ-丁烯酸内酯和高分子载体。这样的设想如能成功,二步反应所需的分离均为过滤,可实现合成自动化(Scheme 1)[3]。



Scheme 1

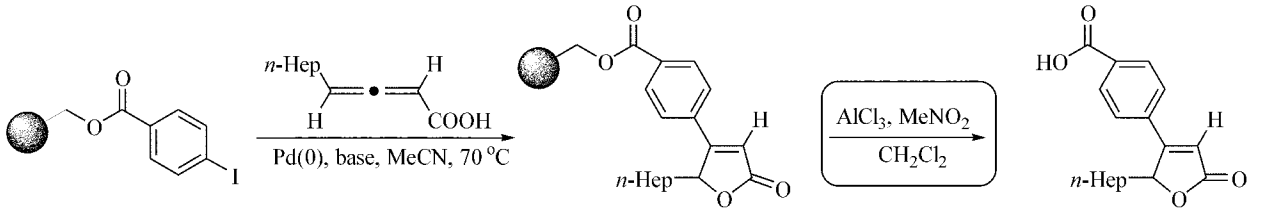
我们通过下列反应通过酯键和醚键将芳基碘化物与 Merrifield 树脂相连(Scheme 2)。



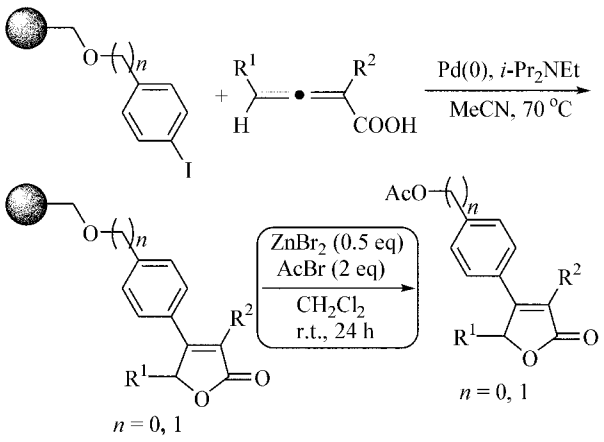
Scheme 2

通过酯键相连的方法最后是用 $AlCl_3$ 的 CH_3NO_2 溶液将酯键断开,生成高纯度的 γ-丁酸内酯化合物(Scheme 3)。

通过醚键相连的反应的高分子与小分子的连接键是通过与 $ZnBr_2$ 及 AcBr 的反应进行高选择性的醚键断裂和酯化反应完成的(Scheme 4)。

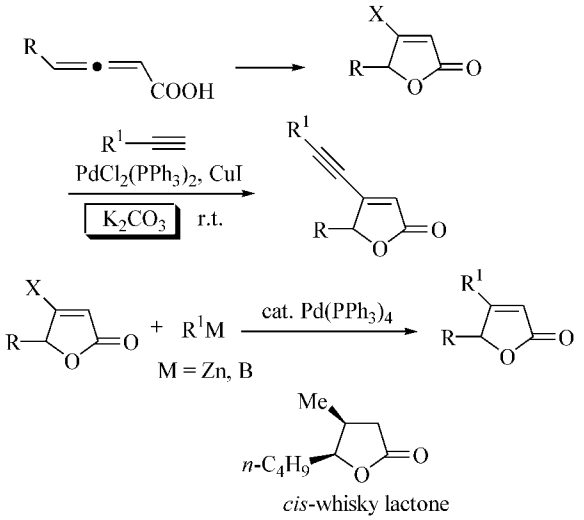


Scheme 3



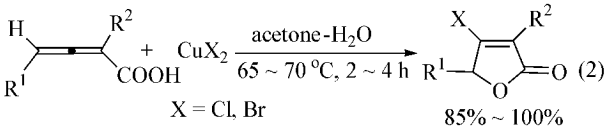
Scheme 4

另外我们发展了 2,3-联烯酸在 I_2 或 NBS 存在下的高效卤代内酯环化反应。由于生成的 β-卤代-γ-丁烯酸内酯化合物具有的 C—X 键可参与多种偶联反应,我们又发展了与炔烃的 Sonogashira 偶联反应,与锌试剂或硼试剂的偶联反应,并完成了 *cis*-whisky lactone 的表观合成(Scheme 5)[4, 5]。



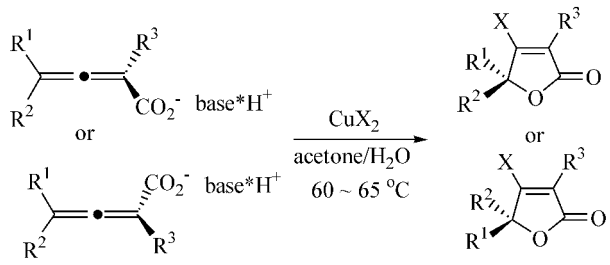
Scheme 5

在这些工作的基础上我们又发展了以 CuX_2 为卤素源的 2,3-联烯酸的卤代内酯环化反应(方程式 2)[6]。



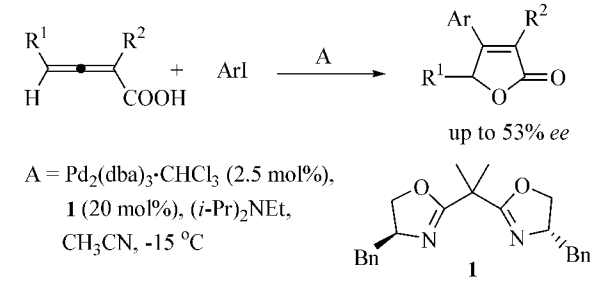
(2)

发展了以辛可尼丁及左旋/右旋 α-甲基苄胺为手性碱拆分 2,3-联烯酸的方法,手性的 2,3-联烯酸及 2,3-丁二烯酸 – 手性碱盐上的手性信息可以高选择性的转移到 γ-丁烯酸内酯中,为光学活性的 γ-丁烯酸内酯的合成提供了简便高效的方法(Scheme 6)[7]。



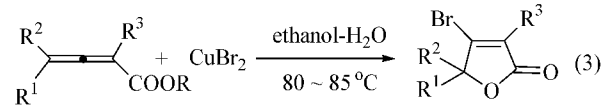
Scheme 6

以双噁唑啉为配体在钯催化下外消旋的 2,3-联烯酸与卤化物的偶联关环反应可以手性催化地合成光学活性 γ-丁烯酸酯内酯,这是 γ-丁烯酸酯内酯不对称催化合成的第一例,最高 *ee* 值可达 53%,进一步的研究正在进行之中(Scheme 7)[8]。



Scheme 7

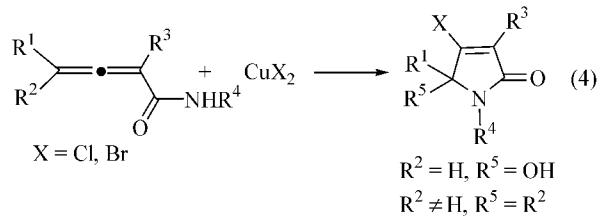
发展了以 2,3-联烯酸酯为原料合成 γ-丁烯酸内酯的方法,为光学活性 γ-丁烯酸内酯的手性合成开辟了新天地(方程式 3)[9]。



(3)

1.1.2　2,3-联烯酰胺的环化反应

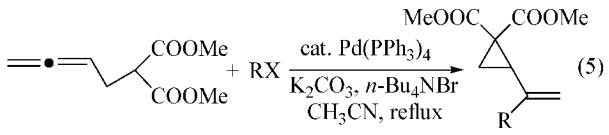
发展了以 2,3-丁二烯酰胺为原料合成 β-卤代-γ-丁烯酸内酰胺。发现了卤代内酰胺化反应及紧接一步的 Cu^{2+} 促进的 γ-位氧化反应(方程式 4)[10]。



(4)

1.1.3 2-(2′,3′-联烯基)丙二酸甲酯的环化反应

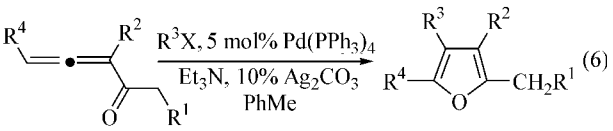
发展了钯催化的 2-(2′,3′-联烯基)丙二酸甲酯与卤化物的偶联 – 成环反应,高区域选择性地合成烯基环丙烷化合物(方程式 5)[11]。



(5)

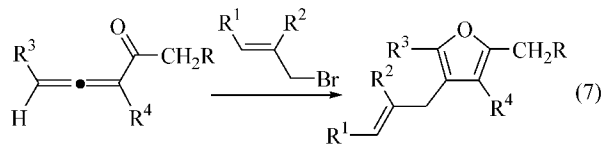
1.1.4 1,2-联烯基酮的环化反应

发展了钯催化卤化物与 1,2-联烯基酮的偶联 – 成环反应,形成多取代呋喃类化合物的反应,只须将相应的取代基连接在相应的位置上就可以合成所需的在特定位置上的带取代基的呋喃化合物(方程式 6)[12]。



(6)

发展了以二价钯或零价钯催化的烯丙基卤化物及 1,2-联烯基酮的偶联 – 成环反应,为 3-烯丙基取代的多取代呋喃的合成提供了高效新方法(方程式 7)[13]。

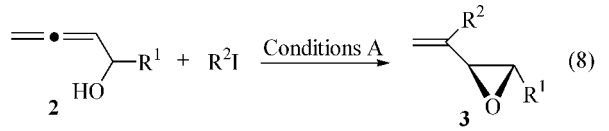


(7)

Conditions: 5 mol% $PdCl_2(PhCN)_2$, K_2CO_3, CH_3CN, 25 °C

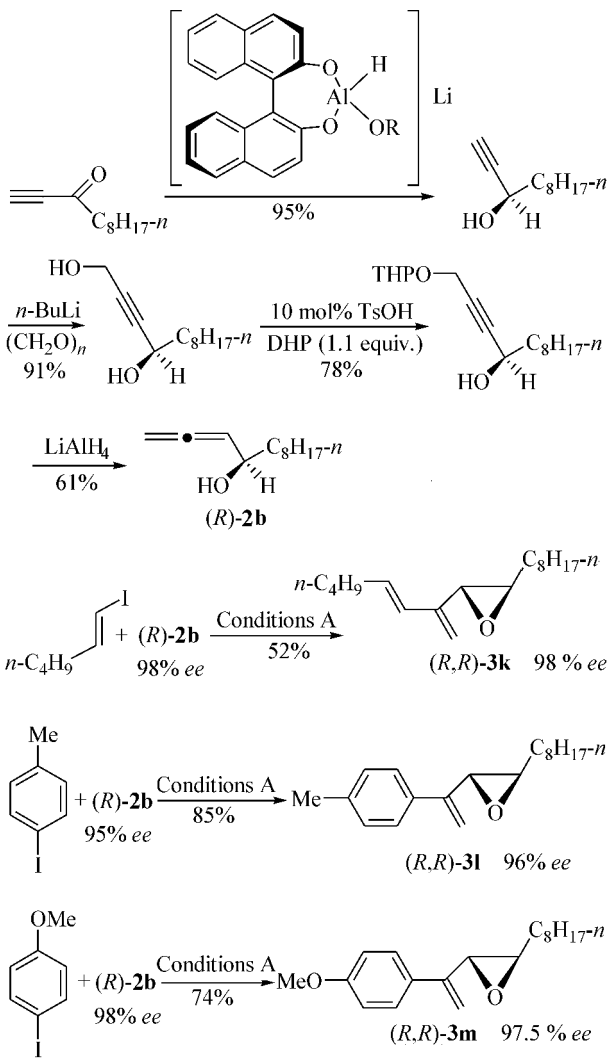
1.1.5 2,3-联烯醇的环化反应

发展了钯催化的 2,3-联烯醇与卤代物的成环反应 钯催化下 2,3-联烯酸与卤化物发生反应高度立体选择性的生成了反式烯基环氧化物(方程式 8)[14]。



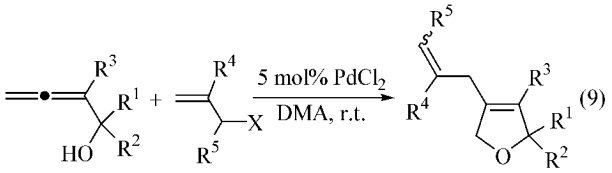
(8)

利用天然辛可尼丁作手性源对联二苯酚进行拆分,得到光学活性的联二苯酚,以此为基础方便地合成了光学活性的 2,3-联烯醇,进一步的反应则合成了一类重要的手性环氧化合物,它们是其他一些手性化合物合成的关键中间体(Scheme 8)[14]。



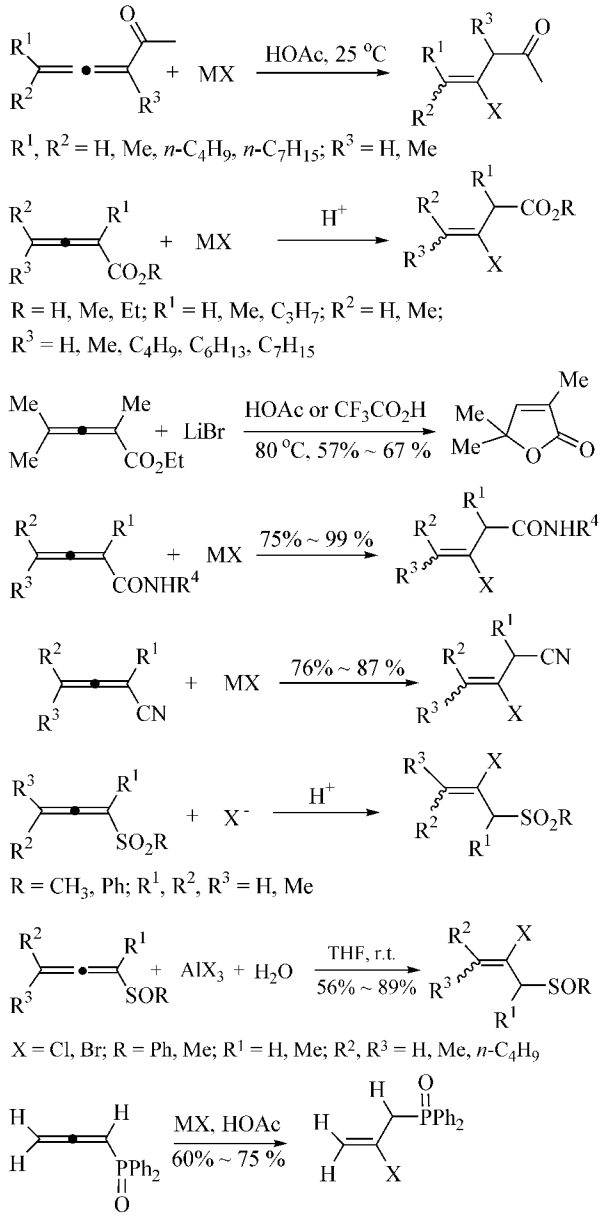
Scheme 8

发展了基于 2,3-联烯醇与卤化物形成烯基环氧化合物的反应后,我们今年发展了以 $PdCl_2$ 为催化剂形成 5 元二氢呋喃类化合物的雏形(方程式 9)[15]。



1.2　缺电子联烯的氢卤化反应

在研究第一部分工作中我们认为这一类缺电子联烯很容易发生亲核加成反应。我们先用 MX 作亲核试剂，确实得到了在有机合成中很有价值的 β-卤代-β，γ-不饱和酮，酯，砜等。这一类化合物由于很容易发生双键从 β，γ-位向 α，β-位的移动，传统方法较难合成(Scheme 9)[16～22]。

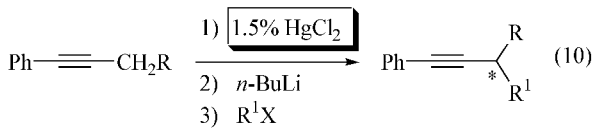


Scheme　9

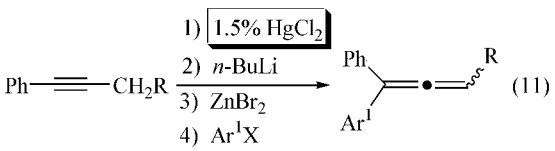
2　偶联反应的区域选择性研究—— 1-芳基-1-炔烃的单锂化反应

发展了 $HgCl_2$ 催化的 1-芳基-1-炔烃的单锂化反应。在 1.5 mol% $HgCl_2$ 催化下 *n*-BuLi 与 1-芳基-1-丙炔发生单锂化反应生成相应的锂试剂，此类锂试剂与苄基卤化物发生偶联反应得到了单苄基化产物[23]。

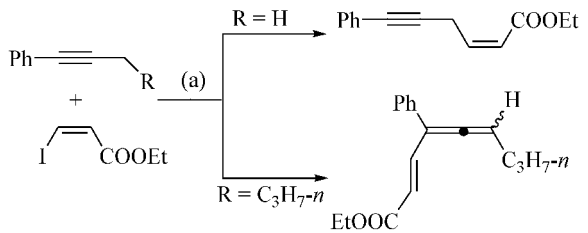
在这里的又一个突破是除 1-芳基-1-丁炔外的 1-芳基-1-炔烃在室温下能与丁基锂发生单锂化反应，这为我们原先设计的手性辅助剂(L^*)协助的手性合成提供了反应模式(方程式 10)[24]。



在这里有趣的是当我们用钯作催化剂，将上述反应中生产的锂试剂通过金属交换生成相应的锌试剂，与芳基卤化物发生偶联反应时区域选择性与上面不同 在上面反应中生产的产物以炔烃为主，而后者则高选择性地生成联烯(方程式 11)[25]。



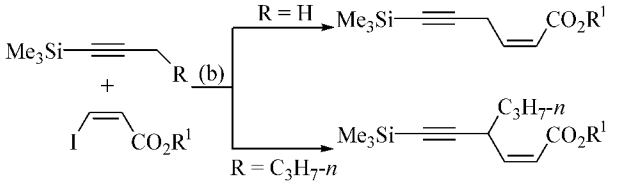
更有趣的是当我们用 3-碘代-2-烯酸酯代替芳基卤化物时，依 R 的不同也可生成了炔烃产物(R = H)和联烯(R = 烷基)(Scheme 10)[26，27]。



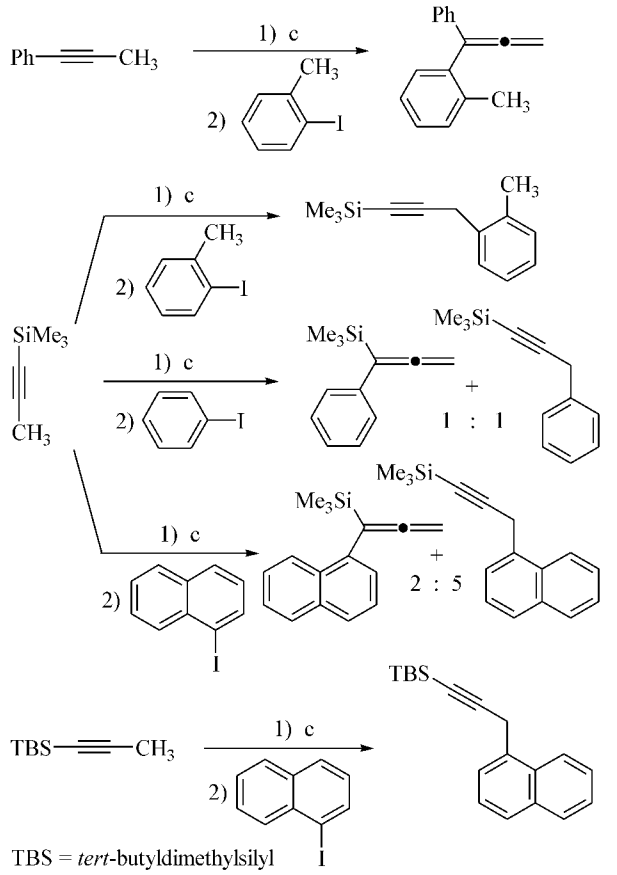
(a) 1) 1.5 mol%　$HgCl_2$; 2) *n*-BuLi; 3) $ZnBr_2$, −78 °C→r.t.; 4) 5 mol% Pd(0)

Scheme　10

那么是什么原因导致这样的区域选择性呢？研究发现 1-芳基-1-炔与卤代物上的取代基的立体位阻起到一定的作用(Scheme 11)。



(b) 1) *n*-BuLi; 2) $ZnBr_2$; 3) 5 mol% $Pd(PPh_3)_4$



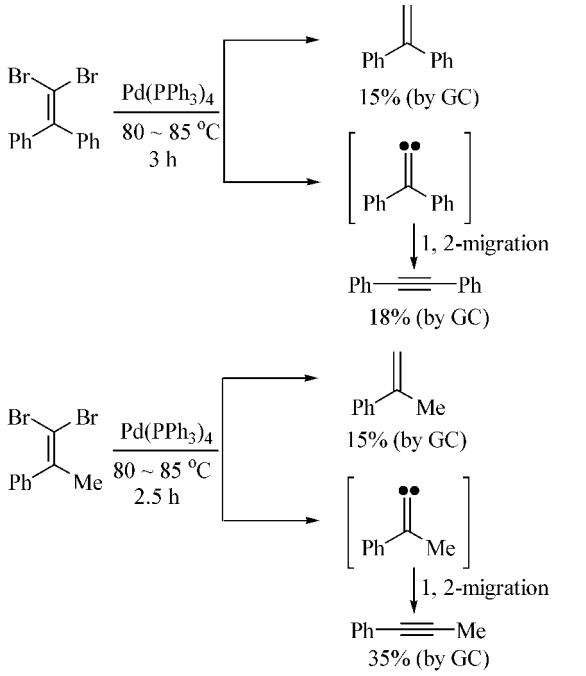
c = a) *n*-BuLi, -78 °C; b) $ZnBr_2$, THF, -78 °C→ r.t.;
c) 5 mol% $Pd(PPh_3)_4$.

Scheme 11

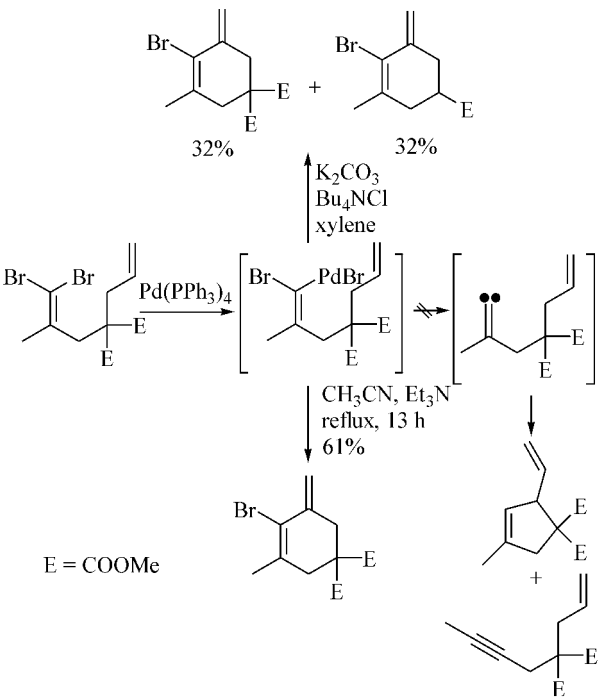
3 多中心反应—— 1,1-二溴-1-烯烃的氧化加成反应,α-脱卤钯化反应和分子内双环钯碳化反应

发展了以烯丙基卤化反应为基础的1,1-双卤代-1-烯烃的合成方法[28]。研究了它们与 Pd(0)的氧化加成反应,首次观察到了 α-脱卤钯化反应(Scheme 12)[29, 30]

但当1,1-双卤代-1-烯烃中含有可供分子内碳-钯化反应的双键,则观察不到 α-脱卤钯化反应,原因可能是分子内钯—碳化反应比 α-脱卤钯化反应快(Scheme 13)[29]。



Scheme 12



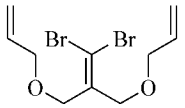
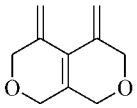
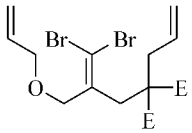
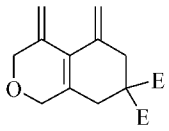
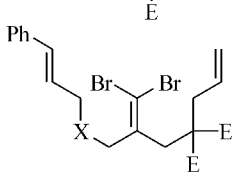
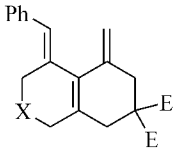
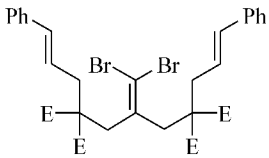
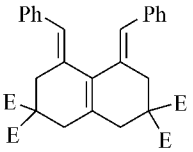
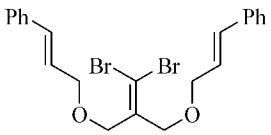
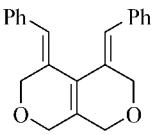
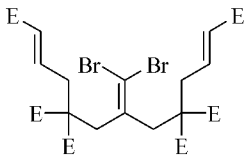
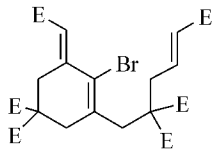
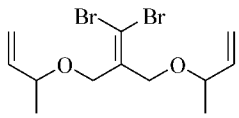
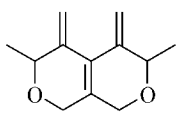
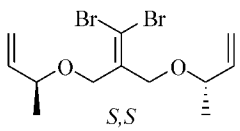
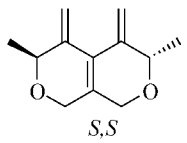
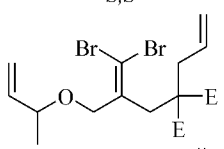
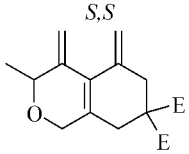
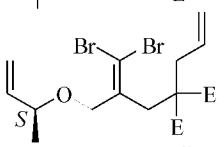
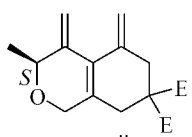
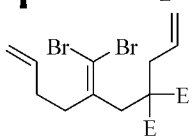
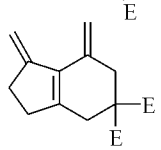
Scheme 13

发展了分子内双环碳—钯化反应高效合成了5,6-, 6,6-, 6,7-及 7,7-双环化合物(表 1)。

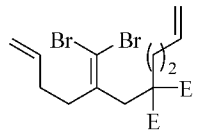
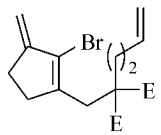
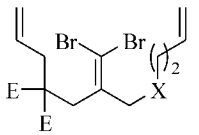
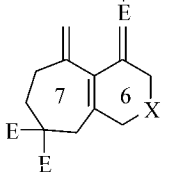
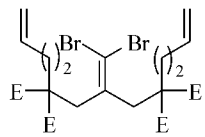
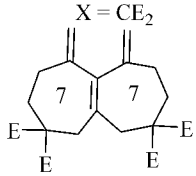
经研究其反应机理为分步氧化加成、分子内碳—钯化反应、β-消除反应(Scheme 14)。

表 1　双环碳—钯化合成双环化合物

Table 1　Synthesis of bicycles via bicarbopalladadtion

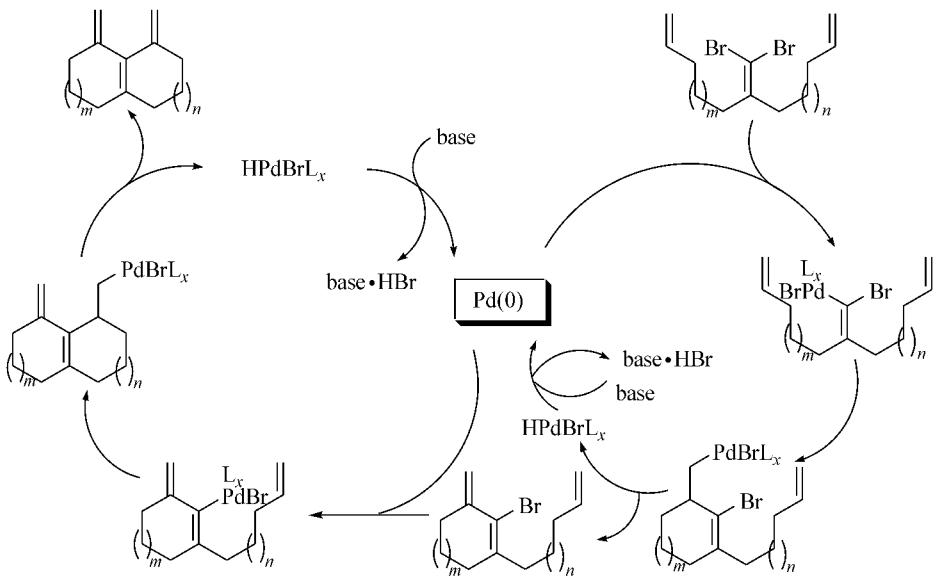
Entry	Substract	Condition[a]	Time (h)	Product	Yield (%)
1		A, 85 °C	15.5		83
2		$Pd_2(dba)_3$-$CHCl_3$ (5 mol%) K_2CO_3 (5 equiv), dppe (20 mol%), DMF	11		63
					
3	X = O	B, 85 °C	24	X = O	37
4	X = CE_2	B, 90 °C	22	X = CE_2	46
5		B, 85 °C	22.5		39
6		C, 85 °C	23.5		19
7		$Pd_2(dba)_3$-$CHCl_3$ (5 mol%) PPh_3 (20 mol%) Ag_2CO_3 (3 equiv) xylene, 90 °C	14		94
8		C, 85 °C	20	 1:1 diastereomers	55
9		C, 85 °C	21		55
10		B[b], 85 °C	26		67
11		B[b], 85 °C	14.5		67
12		C, 85 °C	13.5		33

续 表

Entry	Substract	Condition[a]	Time (h)	Product	Yield (%)
13		A, 85 °C	23		60
					
14	X = O	A, 83 °C	15	X = O	57
15	X = CE_2	A, 85 °C	11	X = CE_2	56
16		A[c], 80 °C	5		38

E = CO_2Me

[a] A = 10 mol% $Pd(PPh_3)_4$, K_2CO_3 (10 equiv.) and *n*-Bu_4NCl (2 equiv.) in xylene; B = $Pd(PPh_3)_4$ (10 mol%) using K_2CO_3 (5 equiv.) and *n*-Bu_4NCl (1 equiv.) in xylene; C = $Pd(PPh_3)_4$ (5 mol%) using K_2CO_3 (5 equiv.) and *n*-Bu_4NCl (1 equiv.) in xylene. [b] *n*-Bu_4NBr (1 equiv.) was used instead of *n*-Bu_4NCl. [c] 2.5 equiv. Ag_2CO_3 was used instead of K_2CO_3.



Scheme 14

致谢：上述研究获得了国家自然科学基金委，国家科技部，中国科学院，上海市科委的资助，在此表示谢意，同时感谢上海有机所 301 组全体人员的努力，最后我要感谢上海有机所的各位前辈和历届领导对我工作的关心和支持。

References

1 Ma, S. *Metal-Involved Modern Organic Synthesis*, Guangdong Publishing House for Science and Technology, **2001** and the references citied therein.

2 Ma, S.; Shi, Z. *J. Org. Chem.* **1998**, *63*, 6387.

3 Ma, S.; Duan, D.; Shi, Z. *Org. Lett.* **2000**, *2*, 1419.

4 Ma, S. ; Shi, Z. ; Yu, Z. *Tetrahedron Lett*. **1999**, *40*, 2393.
5 Ma, S. ; Shi, Z. ; Yu, Z. *Tetrahedron* **1999**, *55*, 12137.
6 Ma, S. ; Zhao, S. *J*. *Org*. *Chem*. **1999**, *64*, 9314.
7 Ma, S. ; Wu, S. *Chem*. *Commun*. **2001**, 441.
8 Ma, S. ; Shi, Z. *Tetrahedron* : *Asymmetry* **2001**, *12*, 193.
9 Ma, S. ; Wu, S. *Tetrahedron Lett*. **2001**, *42*, 4075.
10 Ma, S. ; Xie, H. *Org*. *Lett*. **2000**, *2*, 3801.
11 Ma, S. ; Zhao, S. *Org*. *Lett*. **2000**, *2*, 2495.
12 Ma, S. ; Zhang, J. *Chem*. *Commun*. **2000**, 117.
13 Ma, S. ; Li, L. *Org*. *Lett*. **2000**, *2*, 941.
14 Ma, S. ; Zhao, S. *J*. *Am*. *Chem*. *Soc*. **1999**, *121*, 7943.
15 Ma, S. ; Gao, W. *Tetrahedron Lett*. **2000**, *41*, 8933.
16 Ma, S. ; Shi, Z. ; Li, L. *J*. *Org*. *Chem*. **1998**, *63*, 4522.
17 Ma, S. ; Shi, Z. ; Yu, Z. *J*. *Org*. *Chem*. **1999**, *64*, 5325.
18 Ma, S. ; Wang, G. *Chin*. *J*. *Chem*. **1999**, *17*, 545.
19 Ma, S. ; Wei, Q. *Eur*. *J*. *Org*. *Chem*. **2000**, 1939.
20 Ma, S. ; Xie, H. ; Wang, G. ; Zhang, J. ; Shi, Z. *Synthesis* **2001**, 713.
21 Ma, S. ; Li, L. ; Wei, Q. ; Xie, H. ; Wang, G. ; Shi, Z. ; Zhang, J. *Pure Appl*. *Chem*. **2000**, *72*, 1739.
22 Ma, S. ; Wei, Q. *J*. *Org*. *Chem*. **1999**, *64*, 1026.
23 Ma, S. ; Wang, L. *J*. *Org*. *Chem*. **1998**, *63*, 3497.
24 Ma, S., Wang, L. *Chin*. *J*. *Chem*. **1999**, *17*, 531.
25 Ma, S. ; Zhang, A. *J*. *Org*. *Chem*. **1998**, *63*, 9601.
26 Ma, S. ; Zhang, A. ; Yu, Y. ; Xia, W. *J*. *Org*. *Chem*. **2000**, *65*, 2287.
27 Ma, S. ; Zhang, A. *Pure Appl*. *Chem*. **2001**, *73*, 337.
28 Ma, S. ; Xu, B. ; Zhao, S. *Synthesis* **2000**, 139.
29 Ma, S. ; Xu, B. *J*. *Org*. *Chem*. **1998**, *63*, 9156.
30 Ma, S. ; Xu, B. ; Ni, B. *J*. *Org*. *Chem*. **2000**, *65*, 8532.

(Y0107121　LI L. T.)